## ２．１５　導電率

導電率（electric conductivity, あるいは単に conductivity）は、ある凝縮系（液体あるいは固体）の電流の流れ易さを表す物性値で単位は S $m^{-1}$ あるいは S $cm^{-1}$ である。導電率は温度に依存する。二端子法による導電率測定では、固体試料を直方体（底面積 $A$ / cm, 長さ $L$ / cm）に成形し、両底面に電極をつける。電流 $I$ / A および電圧 $E$ / V の測定値から次式により得られる。

$$\kappa = \frac{I}{V} \cdot \frac{L}{A} \qquad （２．１５－１）$$

$\kappa$ ：導電率 / S $cm^{-1}$

溶液の測定でも同様に、固定した一対の電極をもつセルに溶液を入れて電流を流し、電極間の抵抗 $R$ を測定する。この値から $\kappa = K / R$ により導電率を得る。$K$ は、容器定数とよばれるセルの形や温度で決まる値で、$\kappa$ の値が既知の標準溶液を入れて抵抗 $R$ を測定して計算する。

Spencer[1] は、溶液中のウランの在庫量測定を目的として、硝酸水溶液系及び硝酸ウラニル水溶液系の導電率を表す式を得ている。**式２．１５－２～４**に示す。また、導電率の実測値と推算値を併せて**図２．１５－１～２**に示す。

溶液の導電率、密度、温度を同時に測定し、硝酸ウラニル水溶液の密度推算式及びこの導電率推算式を用いて逆算することにより、溶液のウラン濃度と硝酸濃度を迅速に推定することができる。Spencer の式ではウラン質量濃度は 4.7 %以下、硝酸モル濃度は 6.6 %以下の誤差で得ることができる。

$$\kappa = f(c_{HNO3}, \theta)\ \{1 - g(c_{HNO3}, \gamma_U, \theta)\} \qquad （２．１５－２）$$

$\kappa$ : 導電率 / mS $cm^{-1}$,

$c_{HNO3}$ : 硝酸濃度 / mol $L^{-1}$,　　$\gamma_U$ : ウラン質量濃度 / gU $L^{-1}$,　　$\theta$ : 温度 / ℃

$$f(c_{HNO3}, \theta) = (255.7921 + 5.446796\,\theta - 8.496950\times10^{-3}\,\theta^2)\,c_{HNO3} - (36.42003 + 1.043629\,\theta)\,c_{HNO3}^2 + (1.437531 + 0.1310446\,\theta)\,c_{HNO3}^3 - 6.48670\gamma\,\theta\,c_{HNO3}^4 \qquad （２．１５－３）$$

$$g(c_{HNO3}, \gamma_U, \theta) = (1.258519\times10^{-3} + 2.976994\times10^{-4}\,c_{HNO3} - 6.529605\times10^{-6}\,\theta - 1.575492\times10^{-5}\,c_{HNO3}^2)\,\gamma_U + (1.065403\times10^{-8}\,\theta - 4.487609\times10^{-7}\,c_{HNO3})\,\gamma_U^2 \qquad （２．１５－４）$$

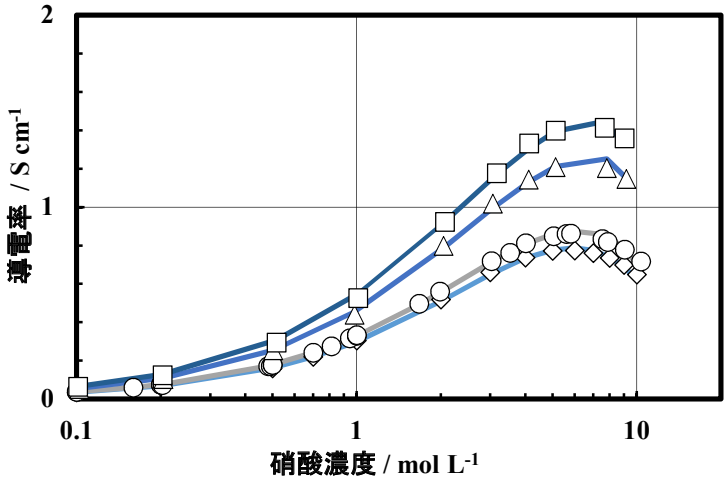



**図２．１５－１　硝酸水溶液系での導電率の測定値と推算値** [1]（Spencer, B. B., CONF-910901-1, 1991 に基づく, ◇：18 ℃, ○：25 ℃, △：60 ℃, □：85 ℃, 実線は各温度に対応する推算値）

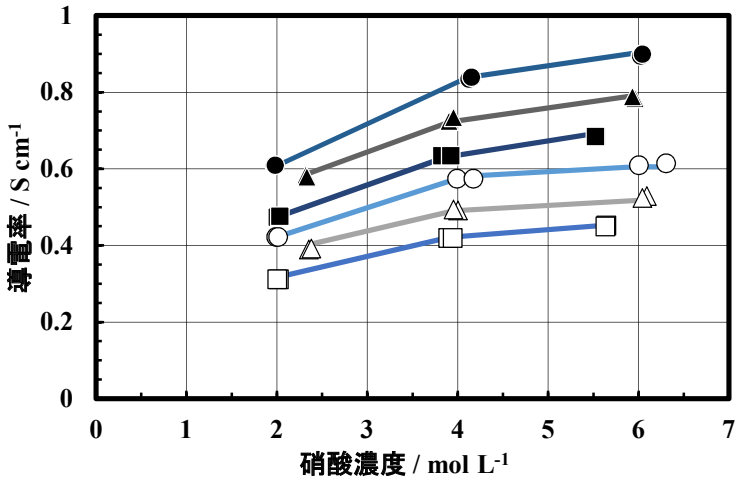



**図２．１５－２　硝酸ウラニル－硝酸水溶液系での導電率の測定値と推算値** [1]（Spencer, B. B., CONF-910901-1, 1991 に基づく, ○：25 ℃, 160 - 161 gU $L^{-1}$, △：25 ℃, 231 - 234 gU $L^{-1}$, □：25 ℃, 300 - 304 gU $L^{-1}$, ●：60 ℃, 156 - 159 gU $L^{-1}$, ▲：60 ℃, 226 - 228 gU $L^{-1}$, ■：60 ℃, 294 - 297 gU $L^{-1}$, 実線は各温度, ウラン濃度に対応する推算値）

**（２．１５節の参考文献）**

1) Spencer, B. B., Simultaneous Determination of Nitric Acid and Uranium Concentrations in Aqueous Solution from Measurements of Electrical Conductivity, Density, and Temperature, CONF-910901-1, 1991.